الوحدة أ: الأعداد

المتتاليات العددية

الدرس ٤-٣
صفحات الكتاب ٢٨-٢٩

💡 **فكرة الدرس:** **المتتالية** أعداد مرتّبة وفق **قاعدة**. كل عدد فيها **حدّ**، و**الخطوة** هي مقدار القفزة الثابتة بين الحدود، مثل ٣ ، ٧ ، ١١ ، ١٥ بالقاعدة أضف ٤.

🎯 **سأتعلّم:**

- أكمل متتاليات عددية وأجد قاعدتها
- أكتب حدود متتالية من حدّها الأول وقاعدتها
- أجد الحدود المفقودة

📖 مفردات الدرس

المتتالية
مجموعة مرتّبة من الأعداد أو الأشكال وفقًا لقاعدة ما

الخطوة
طول أو مقدار القفزة مثل +٥٠

الحد
أحد الأعداد في المتتالية

القاعدة
تخبرك بطريقة ربط الأعداد مثل أضف ٤

أنواع القواعد

- أضف ٤: ٣ ، ٧ ، ١١ ، ١٥ ، ١٩
- اطرح ٩: ٦٠ ، ٥١ ، ٤٢ ، ٣٣
- اضرب في ٢: ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦
- اقسم على ٢: ١٢٨ ، ٦٤ ، ٣٢ ، ١٦

إيجاد الخطوة

- الفرق بين حدّين متتاليين ثابت
- إذا كان بين ٠ و ٢٠ أربع قفزات: ٢٠ ÷ ٤ = ٥ فالقاعدة +٥
- المتتالية ٢٠٠ ، ١٧٠ ، ١٤٠ خطوتها -٣٠

متتاليات عشرية وسالبة

- ٠,٦ ، ٠,٩ ، ١,٢ ، ١,٥ خطوتها +٠,٣
- -١٠ ، -٧ ، -٤ ، -١ خطوتها +٣
- ٠,٦١ ، ٠,٧٢ ، ٠,٨٣ خطوتها +٠,١١



المتتاليات: الحد والخطوة والقاعدة

✏️ أمثلة محلولة

المتتالية ٨ ، ١٦ ، ٢٤ ، ٣٢ ، ٤٠ ... هل ٨٨ فيها؟

الحل: نعم، ٨٨ = ٨ × ١١

متتالية تبدأ بـ ٢٠٠ وتطرح ٣٠ كل مرة. ما أول عددين أقل من صفر؟

الحل: ١٠- و ٤٠-

الحد الأول ٢ والأخير ١٤ في خمسة أعداد بقاعدة أضف العدد نفسه

الحل: ٢ ، ٥ ، ٨ ، ١١ ، ١٤

⭐ تذكّر

- احسب الفرق بين كل حدّين متتاليين لتجد الخطوة
- تحقّق من القاعدة على كل الحدود

⚠️ انتبه من الخطأ

- تطبيق القاعدة على الحد الأول فقط
- الخلط بين أضف ٢ واضرب في ٢

🧩 **نشاط:** اختر أعدادًا مختلفة تبدأ بها متتاليات قاعدتها أضف ٥: هل يمكن أن تحتوي على ٢٤ و ٣٩؟

✅ أختبر نفسي

١. القاعدة اطرح ٩ والحد الأول ٦٠، ما الحد الثالث؟

٢. أكمل ٢ ، ٤ ، ٨ ، ؟

٣. ما خطوة ٦٠ ، ١١٠ ، ١٦٠؟

الإجابات: (١) ٤٢ ، (٢) ١٦ ، (٣) +٥٠